멀티파트 업로드 작업

StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/storagegrid-116/s3/list-multipart-uploads.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

멀티파트 업로드 작업 1
다중 파트 업로드 나열 2
멀티파트 업로드를 시작합니다 2
부품 업로드 5
업로드 부품 - 복사 6
멀티파트 업로드를 완료합니다 7

멀티파트 업로드 작업

이 섹션에서는 StorageGRID가 멀티파트 업로드 작업을 지원하는 방법에 대해 설명합니다.

다음 조건 및 참고 사항은 모든 다중 파트 업로드 작업에 적용됩니다.

- 해당 버킷에 대한 다중 파트 업로드 나열 쿼리 결과는 불완전한 결과를 반환할 수 있으므로 단일 버킷에 대한 동시 다중 파트 업로드 1,000개를 초과할 수 없습니다.
- StorageGRID는 여러 파트에 대해 AWS 크기 제한을 적용합니다. S3 클라이언트는 다음 지침을 따라야 합니다.
  - 멀티파트 업로드의 각 파트는 5MiB(5,242,880바이트)와 5GiB(5,368,709,120바이트) 사이여야 합니다.
  - 마지막 부분은 5MiB(5,242,880바이트)보다 작을 수 있습니다.
  - 일반적으로 파트 크기는 가능한 한 커야합니다. 예를 들어, 100GiB 개체의 경우 5GiB의 파트 크기를 사용합니다. 각 파트는 고유한 개체로 간주되므로 큰 파트 크기를 사용하면 StorageGRID 메타데이터 오버헤드가 줄어듭니다.
  - 5GiB보다 작은 오브젝트의 경우 대신 비다중 파트 업로드를 사용하는 것이 좋습니다.
- ILM 규칙이 Strict 또는 Balanced 수집 동작을 사용하는 경우 ILM은 다중 파트 개체의 각 부분을 인제스트할 때 계산되고 다중 파트 업로드가 완료될 때 전체 개체에 대해 평가됩니다. 이 사항이 개체 및 파트 배치에 미치는 영향에 대해 알고 있어야 합니다.
  - S3 멀티파트 업로드가 진행 중인 동안 ILM이 변경되면 멀티파트 업로드가 완료될 때 개체의 일부 부분이 현재 ILM 요구 사항을 충족하지 못할 수 있습니다. 올바르게 배치되지 않은 모든 부품은 ILM 재평가를 위해 대기 중이며 나중에 올바른 위치로 이동됩니다.
  - 파트에 대한 ILM을 평가할 때 StorageGRID은 개체의 크기가 아닌 파트 크기를 필터링합니다. 즉, 개체의 일부를 개체의 ILM 요구 사항을 전체가 충족하지 않는 위치에 저장할 수 있습니다. 예를 들어, 규칙이 모든 오브젝트 10GB 이상이 DC1에 저장되는 반면 모든 작은 오브젝트는 DC2에 저장되는 것으로 지정하는 경우 10개 부분 멀티파트 업로드의 각 1GB 부분은 DC2에 저장됩니다. 개체에 대한 ILM을 전체적으로 평가할 때 개체의 모든 부분이 DC1로 이동합니다.
- 모든 멀티파트 업로드 작업은 StorageGRID 정합성 제어를 지원합니다.
- 필요한 경우 다중 파트 업로드와 함께 서버측 암호화를 사용할 수 있습니다. SSE(StorageGRID 관리 키가 있는 서버쪽 암호화)를 사용하려면 '다중 파트 업로드 시작' 요청에만 'x-amz-서버측-암호화' 요청 헤더가 포함됩니다. SSE-C(고객이 제공한 키와 함께 서버측 암호화)를 사용하려면 다중 파트 업로드 시작 요청 및 각 후속 업로드 파트 요청에서 동일한 세 가지 암호화 키 요청 헤더를 지정합니다.

작동	구축
다중 파트 업로드 나열	을 참조하십시오 다중 파트 업로드 나열
멀티파트 업로드를 시작합니다	을 참조하십시오 멀티파트 업로드를 시작합니다
부품 업로드	을 참조하십시오 부품 업로드
업로드 부품 - 복사	을 참조하십시오 업로드 부품 - 복사
멀티파트 업로드를 완료합니다	을 참조하십시오 멀티파트 업로드를 완료합니다

작동	구축
멀티파트 업로드를 중단합니다	모든 Amazon S3 REST API 동작으로 구현됩니다
파트 목록	모든 Amazon S3 REST API 동작으로 구현됩니다

관련 정보

- 일관성 제어
- 서버측 암호화를 사용합니다

다중 파트 업로드 나열

다중 파트 업로드 나열 작업은 버킷에 대해 진행 중인 다중 파트 업로드를 나열합니다.

지원되는 요청 매개 변수는 다음과 같습니다.

- 인코딩 형식
- 최대 업로드
- 키-마커
- 접두사
- 업로드-ID-마커

기한도자 요청 매개변수는 지원되지 않습니다.

버전 관리

멀티파트 업로드는 업로드 시작, 리스팅 업로드, 파트 업로드, 업로드된 파트 조립 및 업로드 완료를 위한 별도의 작업으로 구성됩니다. 전체 다중 파트 업로드 작업이 수행되는 경우, 즉 개체가 작성되는 시점(해당되는 경우 버전)입니다.

멀티파트 업로드를 시작합니다

다중 파트 업로드 시작 작업은 개체에 대한 다중 파트 업로드를 시작하고 업로드 ID를 반환합니다.

X-amz-STERAGE-CLASS 요청 헤더는 지원된다. 'x-amz-storage-class'에 대해 제출된 가치는 수집 중에 StorageGRID가 오브젝트 데이터를 보호하는 방식에 영향을 주며, ILM에 의해 결정되는 StorageGRID 시스템에 저장된 개체의 영구 복사본의 수가 아닙니다.

수집된 개체와 일치하는 ILM 규칙이 Ingest 동작에 Strict 옵션을 사용하는 경우 "x-amz-storage-class" 헤더는 영향을 주지 않습니다.

X-amz-storage-class에 사용할 수 있는 값은 다음과 같다.

- '표준'(기본값)

- * 이중 커밋 *: ILM 규칙이 Ingest 동작에 대한 이중 커밋 옵션을 지정하는 경우, 개체가 수집되는 즉시 해당 개체의 두 번째 복사본이 생성되어 다른 스토리지 노드(이중 커밋)에 배포됩니다. ILM을 평가할 때 StorageGRID는 이러한 초기 중간 복사본이 규칙의 배치 지침을 충족하는지 여부를 결정합니다. 그렇지 않으면 새 오브젝트 복사본을 다른 위치에 만들어야 하고 초기 중간 복사본을 삭제해야 할 수 있습니다.
- * 균형 *: ILM 규칙이 균형 옵션을 지정하고 StorageGRID이 규칙에 지정된 모든 복사본을 즉시 만들 수 없는 경우 StorageGRID은 다른 스토리지 노드에 두 개의 임시 복사본을 만듭니다.

  StorageGRID에서 ILM 규칙(동기 배치)에 지정된 모든 오브젝트 복사본을 즉시 생성할 수 있으면 'x-amz-storage-class' 헤더가 효과가 없습니다.

- Reduced_redundancy를 선택합니다
  - * 이중 커밋 *: ILM 규칙이 Ingest 동작에 대한 이중 커밋 옵션을 지정하는 경우 StorageGRID는 오브젝트가 수집될 때(단일 커밋) 단일 임시 복사본을 만듭니다.
  - * 균형 *: ILM 규칙이 균형 옵션을 지정하는 경우 StorageGRID은 시스템에서 규칙에 지정된 모든 사본을 즉시 만들 수 없는 경우에만 단일 중간 복사본을 만듭니다. StorageGRID에서 동기 배치를 수행할 수 있는 경우 이 머리글은 영향을 주지 않습니다. Reduced_redundancy 옵션은 개체와 일치하는 ILM 규칙이 복제된 단일 복사본을 만들 때 가장 적합합니다. 이 경우 'REDED_READITORY'를 사용하면 모든 수집 작업에 대해 불필요한 오브젝트 복사본을 생성하고 삭제할 필요가 없습니다.

  다른 상황에서는 reducted_redundancy 옵션을 사용하지 않는 것이 좋습니다. REDED_READITAINEY는 수집 중에 오브젝트 데이터가 손실될 위험을 증가시킵니다. 예를 들어, ILM 평가가 발생하기 전에 실패한 스토리지 노드에 단일 복사본이 처음 저장되는 경우 데이터가 손실될 수 있습니다.

- 주의 *: 한 번에 하나의 복제 사본만 있으면 데이터가 영구적으로 손실될 위험이 있습니다. 복제된 객체 복제본이 하나만 있는 경우 스토리지 노드에 장애가 발생하거나 심각한 오류가 발생한 경우 해당 객체가 손실됩니다. 또한 업그레이드와 같은 유지보수 절차 중에는 개체에 대한 액세스가 일시적으로 중단됩니다.

reducted_redundancy를 지정하면 개체를 처음 인제스트할 때 생성되는 복제본 수만 영향을 받습니다. 활성 ILM 정책에 따라 개체를 평가할 때 개체의 복사본 수에 영향을 주지 않으며 StorageGRID 시스템에서 낮은 수준의 중복성에 데이터가 저장되지 않습니다.

- 참고 *: S3 오브젝트 잠금이 활성화된 버킷으로 오브젝트를 인스팅하는 경우, reducted_redundancy 옵션이 무시됩니다. 개체를 레거시 준수 버킷으로 인스팅하는 경우 REDED_REPREADITORIAL' 옵션은 오류를 반환합니다. StorageGRID은 규정 준수 요구 사항이 충족될 수 있도록 항상 이중 커밋 수집을 수행합니다.

지원되는 요청 헤더는 다음과 같습니다.

- 콘텐츠 유형
- x-amz-meta- 뒤에 사용자 정의 메타데이터를 포함하는 이름-값 쌍이 있습니다

  사용자 정의 메타데이터에 대한 이름 값 쌍을 지정할 때 다음 일반 형식을 사용합니다.

  ```
  x-amz-meta-_name_: `value`
  ```

  ILM 규칙의 참조 시간으로 * 사용자 정의 작성 시간 * 옵션을 사용하려면 객체를 만들 때 기록하는 메타데이터의 이름으로 "creation-time"을 사용해야 합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

  ```
  x-amz-meta-creation-time: 1443399726
  ```

창조시간 값은 1970년 1월 1일 이후 초 단위로 평가된다.

> 레거시 규정 준수 기능이 설정된 버킷에 객체를 추가하는 경우 사용자 정의 메타데이터로 '생성 시간'을 추가할 수 없습니다. 오류가 반환됩니다.

- S3 오브젝트 잠금 요청 헤더:
  - 'X-amz-object-lock-mode
  - 'X-amz-object-lock-retain-until-date'
  - X-amz-object-lock-legal-hold

  이러한 헤더 없이 요청이 이루어지면 버킷 기본 보존 설정을 사용하여 개체 버전 보존 기간을 계산합니다.

  S3 오브젝트 잠금 사용

- SSE 요청 헤더:
  - 'X-amz-서버측-암호화'
  - X-amz-서버측-암호화-고객-키-MD5
  - 'X-amz-서버측-암호화-고객-키'
  - 'X-amz-서버측-암호화-고객-알고리즘'

  [Request headers for server-side encryption]

> StorageGRID에서 UTF-8 문자를 처리하는 방법에 대한 자세한 내용은 Put Object 설명서를 참조하십시오.

서버측 암호화에 대한 요청 헤더

다음 요청 헤더를 사용하여 서버측 암호화를 사용하여 다중 파트 개체를 암호화할 수 있습니다. SSE 및 SSE-C 옵션은 상호 배타적입니다.

- * SSE *: StorageGRID에서 관리하는 고유 키로 객체를 암호화하려면 다중 파트 업로드 시작 요청에서 다음 헤더를 사용하십시오. 업로드 부품 요청에 이 헤더를 지정하지 마십시오.
  - 'X-amz-서버측-암호화'
- * SSE-C *: 사용자가 제공 및 관리하는 고유 키를 사용하여 개체를 암호화하려는 경우 다중 파트 업로드 시작 요청(및 각 후속 업로드 파트 요청)에서 이 헤더 세 개를 모두 사용합니다.
  - X-amz-서버측-암호화-고객-알고리즘: AES256 지정.
  - 'X-amz-서버측-암호화-고객 키': 새 오브젝트의 암호화 키를 지정합니다.
  - X-amz-서버측-암호화-고객-키-MD5: 새 개체의 암호화 키에 대해 MD5 다이제스트를 지정합니다.
- 주의: * 제공한 암호화 키는 저장되지 않습니다. 암호화 키를 분실하면 해당 개체가 손실됩니다. 고객이 제공한 키를 사용하여 오브젝트 데이터를 보호하기 전에 "'서버측 암호화 사용'의 고려 사항을 검토하십시오.

지원되지 않는 요청 헤더입니다

다음 요청 헤더는 지원되지 않으며 'XNotImplemented'를 반환합니다

- X-amz-웹사이트-리디렉션-위치

버전 관리

멀티파트 업로드는 업로드 시작, 리스팅 업로드, 파트 업로드, 업로드된 파트 조립 및 업로드 완료를 위한 별도의 작업으로 구성됩니다. MultiPart Upload 작업이 완료되면 개체가 만들어지고 버전이 적용됩니다(해당하는 경우).

ILM을 사용하여 개체를 관리합니다

서버측 암호화를 사용합니다

개체 를 넣습니다

부품 업로드

파트 업로드 작업은 개체에 대해 여러 부분으로 업로드되는 파트를 업로드합니다.

지원되는 요청 헤더입니다

지원되는 요청 헤더는 다음과 같습니다.

- 콘텐츠 길이
- 내용-MD5

서버측 암호화에 대한 요청 헤더

다중 파트 업로드 시작 요청에 대해 SSE-C 암호화를 지정한 경우 각 업로드 파트 요청에 다음 요청 헤더를 포함해야 합니다.

- X-amz-서버측-암호화-고객-알고리즘: AES256 지정.
- 'x-amz-서버측-암호화-고객 키': '멀티파트 업로드 시작' 요청에서 제공한 암호화 키와 동일한 암호화 키를 지정합니다.
- "X-amz-서버측-암호화-고객-키-MD5': '멀티파트 업로드 시작' 요청에서 제공한 것과 동일한 MD5 다이제스트를 지정합니다.

> 제공한 암호화 키는 저장되지 않습니다. 암호화 키를 분실하면 해당 개체가 손실됩니다. 고객이 제공한 키를 사용하여 오브젝트 데이터를 보호하기 전에 "'서버측 암호화 사용'의 고려 사항을 검토하십시오.

버전 관리

멀티파트 업로드는 업로드 시작, 리스팅 업로드, 파트 업로드, 업로드된 파트 조립 및 업로드 완료를 위한 별도의 작업으로 구성됩니다. MultiPart Upload 작업이 완료되면 개체가 만들어지고 버전이 적용됩니다(해당하는 경우).

서버측 암호화를 사용합니다

업로드 부품 - 복사

파트 업로드 - 복사 작업은 기존 개체의 데이터를 데이터 소스로 복사하여 개체의 일부를 업로드합니다.

Part-Copy 업로드 작업은 모든 Amazon S3 REST API 동작으로 구현됩니다.

이 요청은 StorageGRID 시스템 내에서 'x-amz-copy-source-range'에 지정된 객체 데이터를 읽고 씁니다.

지원되는 요청 헤더는 다음과 같습니다.

- X-amz-copy-source-if-match
- X-amz-copy-source-if-none-match
- X-amz-copy-source-if-수정되지 않음-since
- X-amz-copy-source-if-modified-since

서버측 암호화에 대한 요청 헤더

다중 파트 업로드 시작 요청에 대해 SSE-C 암호화를 지정한 경우 각 업로드 파트 - 복사 요청에 다음 요청 헤더를 포함해야 합니다.

- X-amz-서버측-암호화-고객-알고리즘: AES256 지정.
- 'x-amz-서버측-암호화-고객 키': '멀티파트 업로드 시작' 요청에서 제공한 암호화 키와 동일한 암호화 키를 지정합니다.
- "X-amz-서버측-암호화-고객-키-MD5': '멀티파트 업로드 시작' 요청에서 제공한 것과 동일한 MD5 다이제스트를 지정합니다.

소스 객체가 SSE-C(customer-provided key)를 사용하여 암호화된 경우, 객체가 해독되고 복사될 수 있도록 업로드 파트 - 복사 요청에 다음 세 개의 헤더를 포함해야 합니다.

- 'x-amz-copy-sourcesources. ever-sideboretationsencryptionsever-customer-algorithm': AES256 지정.
- 'x-amz-copy-sourcesources.x.server-side-encryption-customer-key': 소스 객체를 만들 때 제공한 암호화 키를 지정합니다.
- "x-amz-copy-sourcesourcesifx-server-side-encryption-customer-key-md5': 소스 개체를 만들 때 제공한 MD5 다이제스트를 지정합니다.

> 제공한 암호화 키는 저장되지 않습니다. 암호화 키를 분실하면 해당 개체가 손실됩니다. 고객이 제공한 키를 사용하여 오브젝트 데이터를 보호하기 전에 "'서버측 암호화 사용'의 고려 사항을 검토하십시오.

버전 관리

멀티파트 업로드는 업로드 시작, 리스팅 업로드, 파트 업로드, 업로드된 파트 조립 및 업로드 완료를 위한 별도의 작업으로 구성됩니다. MultiPart Upload 작업이 완료되면 개체가 만들어지고 버전이 적용됩니다(해당하는 경우).

멀티파트 업로드를 완료합니다

전체 다중 파트 업로드 작업은 이전에 업로드한 파트를 조립하여 개체의 여러 부분 업로드를 완료합니다.

충돌 해결

동일한 키에 쓰는 두 클라이언트 등의 충돌하는 클라이언트 요청은 "최신 성공" 기준으로 해결됩니다. "Latest-WINS" 평가 시기는 S3 클라이언트가 작업을 시작할 때가 아니라 StorageGRID 시스템이 지정된 요청을 완료하는 시점을 기준으로 합니다.

요청 헤더

"x-amz-storage-class" 요청 헤더가 지원되며 일치하는 ILM 규칙에서 이중 커밋 또는 밸런스의 수집 동작을 지정하는 경우 StorageGRID에서 생성되는 개체 복사본 수에 영향을 줍니다.

- '표준'입니다

  (기본값) ILM 규칙이 이중 커밋 옵션을 사용하거나 균형 옵션이 중간 복사본 생성으로 돌아올 때 이중 커밋 수집 작업을 지정합니다.

- Reduced_redundancy를 선택합니다

  ILM 규칙이 이중 커밋 옵션을 사용하거나 균형 옵션이 중간 복사본 생성으로 돌아올 때 단일 커밋 수집 작업을 지정합니다.

  > S3 오브젝트 잠금이 활성화된 버킷으로 오브젝트를 인스팅하는 경우 REDED_REPREADITORY' 옵션이 무시됩니다. 개체를 레거시 준수 버킷으로 인스팅하는 경우 REDED_REPREADITORIAL' 옵션은 오류를 반환합니다. StorageGRID은 규정 준수 요구 사항이 충족될 수 있도록 항상 이중 커밋 수집을 수행합니다.

> 15일 이내에 여러 부분 업로드가 완료되지 않으면 작업이 비활성으로 표시되고 모든 관련 데이터가 시스템에서 삭제됩니다.

> 반환된 "ETag" 값은 MD5 데이터 합계가 아니라 다중 파트 오브젝트에 대한 "ETag" 값의 Amazon S3 API 구현을 따릅니다.

버전 관리

이 작업은 여러 부분 업로드를 완료합니다. 버켓에 대해 버전 관리가 활성화된 경우 다중 파트 업로드가 완료되면 개체 버전이 생성됩니다.

버켓에 대한 버전 관리가 활성화된 경우 저장할 개체의 버전에 대해 고유한 rionId가 자동으로 생성됩니다. 이 인상파 ID는 X-amz-version-id 응답 헤더를 사용하여 응답에서도 반환됩니다.

버전 관리가 일시 중단된 경우 개체 버전은 null rionId로 저장되며, null 버전이 이미 있는 경우에는 덮어쓰게 됩니다.

> 버켓에 대해 버전 관리가 활성화된 경우, 같은 개체 키에서 동시 다중 파트 업로드가 완료된 경우에도 다중 파트 업로드를 완료하면 항상 새 버전이 생성됩니다. 버켓에 대해 버전 관리를 사용하지 않으면 다중 파트 업로드를 시작한 다음 다른 다중 파트 업로드를 시작하여 동일한 개체 키에서 먼저 완료할 수 있습니다. 비버전 버킷에서는 마지막으로 완료한 다중 파트 업로드가 우선 적용됩니다.

복제, 알림 또는 메타데이터 알림에 실패했습니다

플랫폼 서비스에 대해 다중 파트 업로드가 발생하는 버킷이 구성된 경우 연결된 복제 또는 알림 작업이 실패한 경우에도 다중 파트 업로드가 성공합니다.

이 경우 SMTT(Grid Manager on Total Events)에서 경보가 발생합니다. 마지막 이벤트 메시지는 알림이 실패한 마지막 객체에 대해 "버킷 이름 오브젝트 키에 대한 알림을 게시하지 못했습니다"라고 표시됩니다. (이 메시지를 보려면 * nodes * > **Storage Node* * > * Events * 를 선택합니다. 테이블 상단의 마지막 이벤트 보기) 이벤트 메시지는 '/var/local/log/bycast-err.log'에도 나열됩니다.

테넌트는 개체의 메타데이터 또는 태그를 업데이트하여 실패한 복제 또는 알림을 트리거할 수 있습니다. 테넌트는 불필요한 변경을 방지하기 위해 기존 값을 다시 제출할 수 있습니다.

ILM을 사용하여 개체를 관리합니다

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.